

南京林业大学试卷(A)

课程 单片机原理及应用

2020-2021 学年第 1 学期

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

一、 填空题 (每小题 3 分, 共计 30 分)【注: 请将答案填写在题目划线上】

- 1、MCS-51 系列单片机能识别的语言是 C 语言。
- 2、MCS-51 单片机有 0~3 组通用寄存器组, 分别是 R0~R7, 其中第 0 组 R7 所对应的内存地址为 07H。
- 3、80C51 系列单片机串行口中 P3.1 的第二功能是 串行口输入端。
- ④ 若从 P2.1 口读入外部输入信号时, 必须先执行 SETB P2.1 指令, 然后再执行 MOV C, P2.1 指令才能可靠地读入外部信号。
- 5、MCS-51 系列单片机有 1~2 个异步串行通讯接口, 第 1 个异步串行通讯接口有 2 种 工作方式, 其中工作方式 0 是 扩展移位寄存器 工作方式。
- 6、MCS-51 单片机内部有 5 个 寄存器和 RAM 存储器。
- 7、若要启动定时器 T0, 让 T0 开始计数, 应执行 SETB TR0 指令。
- 8、外部中断 0 的中断入口地址为 0003H。
- 9、指令 JBC TF0, LOOP 的含义是: TF0 为 1 时, 程序转至 LOOP, 同时 TF0 位清零。
- 10、当 8 位 D/A 转换器的参考电压为 4.0V, CPU 输出的数据为 192 时, 则 D/A 转换器输出的模拟信号为 $\frac{192}{2^8} \times 4V =$ V。

选择题 (每小题 3 分, 共计 30 分)【注: 请将答案填写在题前括号内】

- 1、单片机中的程序计数器 PC 用来 B。
 - A. 存放指令
 - B. 存放正在执行的指令地址
 - C. 存放下一条指令地址
 - D. 存放上一条指令地址
- 2、若 80C51 单片机系统晶振频率选用为 $f_{osc}=12\text{MHz}$, 在执行指令速度不加倍的情况下, 则一个机器周期 C. 1 μs 。
 - A. 1/12
 - B. 1/2
 - C. 1
 - D. 2

④ 执行 MOV R0, #30H; MOV 40H, #0EH; MOV @R0, 40H 三条指令后,
 R0 $\leftarrow$ 30H 40H $\leftarrow$ 0EH
 第一页
 将数送到以 R0 的内容作为地址的单元中
 R0 内容为 30H, 即 R0 地址为 30H

DATE 4/11

- 30H 单元的内容是 C。
 A. 40H B. 30H C. 0EH D. FFH.
- () 4. 下列指令为单片机程序存储器数据传送的是 B。
 A. MOV 50H, 40H B. MOVC A, #40H
 C. MOVX A, @DPTR D. MOV A, #40H.
- () 5. 若要选定时器 T0 方式 1, T1 为方式 0 工作时, TMOD 的初始值为 C。
 A. 00H B. 01H C. 10H D. 11H
- () 6. 子程序的嵌套必须借助 D 来完成。
 A. 定时器 B. 指令系统 C. 存储器 D. 堆栈
- () 7. 若单片机的振荡频率为 6MHz 设定时器工作在方式 1 需要定时 1ms, 则定时器的初始值应为 D。
 A. 500 B. 1000 C. $2^{16}-1000$ D. $2^{16}-500$.
 $2^{16} - 1ms/1\mu s = 2^{16} - 1000$
- () 8. D-A 转换器的性能指标的主要参数是 D。
 A. 分辨率 B. 转换精度 C. 转换时间 D. A、B、C 都是
- () 9. I²C 总线的两根接线名称是 A。
 A. SDA, SCL B. SDO, SDI C. SDA, SDL D. SCL, SDO.
- () 10. 74LS164 的 CP 端为 A。
 A. 移位脉冲输入端 B. 数据输入端
 C. 数据输出端 D. 数据锁存端

三、综合题 (分 5 小题, 共计 40 分) 【注: 请将答案写在题后空白处】

设计一数字实时直流电压表, 该电压表测量范围 0~255V, 误差在 ±1V 内。选用 STC12C5A60S2 单片机为主控核心; 系统晶振频率为 12MHz; 通过 STC12C5A60S2 内部 A/D 转换器采集电压信号; 用串口输出驱动串入并出芯片 74LS164, 74LS164 再驱动共阳数码管显示被测电压。根据要求设计下列各部分电路, 编写各部分程序。

1. (10 分) 设计该数字直流电压表测量系统的电路图 (包括: 单片机最小控制系统; 电压测电路; 串口输出显示电路 (要求画出 3 位))。

2. (10 分) 根据设计的电路, 用汇编语言编写该电压测量系统的主程序。其中电压转换子程序用 DYZH 命名; 数据处理子程序用 SJCL 命名; 显示子程序用 D 命名; 延时子程序用 DELAY 命名。

②

工作寄存器区 0		工作寄存器 1		工作寄存器 2		工作寄存器 3	
地址	寄存器	地址	寄存器	地址	寄存器	地址	寄存器
00H	R0	08H	R0	10H	R0	18H	R0
01H	R1	09H	R1	11H	R1	19H	R1
02H	R2	0AH	R2	12H	R2	1AH	R2
03H	R3	0BH	R3	13H	R3	1BH	R3
04H	R4	0CH	R4	14H	R4	1CH	R4
05H	R5	0DH	R5	15H	R5	1DH	R5
06H	R6	0EH	R6	16H	R6	1EH	R6
07H	R7	0FH	R7	17H	R7	1FH	R7

是16进制

③

表 2-1 P3 口第二功能表

引脚	第二功能
P3.0	RXD (串行口输入端)
P3.1	TXD (串行口输出端)
P3.2	$\overline{\text{INT0}}$ (外部中断 0 请求输入端, 低电平有效)
P3.3	$\overline{\text{INT1}}$ (外部中断 1 请求输入端, 低电平有效)
P3.4	T0 (定时器/计数器 0 计数脉冲输入端)
P3.5	T1 (定时器/计数器 1 计数脉冲输入端)
P3.6	$\overline{\text{WR}}$ (外部数据存储器写选通信号输出端, 低电平有效)
P3.7	$\overline{\text{RD}}$ (外部数据存储器读选通信号输出端, 低电平有效)

增功能, 最重要.

P_1 (1~8)
 P_0 (32~39)
 P_2 (21~28)
 P_3 (10~17)

P_0 口 (32~39脚): 双向 8 位 I/O 口
 驱动 8 个 TTL 负载
 外接存储器时, 与地址总线低 8 位复用
 数据线复用

P_1 口 (1~8脚): 8 位准双向 I/O 口
 4 个 TTL
 $P_1.0$ 二功能: 定时计数器 T2 外部引脚
 $P_1.1$ 捕捉, 重要角出发 T2EX

P2口 (21-28) 8位准双向I/O口
访问外存储器时, 可以作为高8位地址总线.
4TTL

P3口 (10-17) 8位准双向I/O口
复用, 即二功能.

- 1 地址总线 (AB): 16位、P0低8位、P2高8位
- 2 数据总线: 8位、P0口
- 3 控制总线: P3的第二功能状态和4根独立控制线 RESET、EA、ALE和PSEN组成。

⑤

4.3 串行通信接口.

MCS-51 有四个8位并行口.

通信方式: 并行、串行通信. 距离小并行, 距离大串行

同时传送 一位一位按顺序

串行通信传送方向: ① 单工配置. ② 半双工配置 (可2方向但不能同时). ③ 全双工配置 (同时双向).

串行通信2种方式: ① 异步通信 ② 同步通信

异步通信: 起始位 "0" 表示字符的开始, 从低到高传送, 停止位 "1" 表示. 1帧信息包括: 1起始位、1停止位、8位数据位.

② 同步通信: 每一数据块开头时发送一个或两个同步字符.

MCS-51 串行口: 全双工、异步串行通信接口

串行接口的工作方式: (4种)

① 方式0: 是扩展移位寄存器的工作方式

② 方式1: 8位异步串行通信口.

③ 方式2: 9位异步串行通信口
或3

⑥ 2.3 MCS-51 单片机存储器分类及配置

存储器从结构上分为：
 ① 片内、外程序存储器 (903 和 8032 芯片内)
 ② 片内、外数据存储器

从寻址空间可分为：程序存储器、内部数据存储器、外部数据存储器

从功能上可分为：程序存储器、内部数据存储器、外部数据存储器、特殊功能寄存器、位地址空间

单片机内部有程序存储器，则 $\overline{EA}$ 必接 V_{CC} (5V)，PC 值在 $0H \sim 0FFFH$ 时，为访问内部，大于 $0FFFH$ 时，访问外部。若 $\overline{EA}$ 接地，内部程序存储器被忽略。

MCS-51 内部数据存储空间 { RAM { 工作寄存器区
位寻址区
堆栈或数据缓冲器区

ACC —— 累加器 (A)

B —— 寄存器

SP —— 8 位堆栈指针

DPTR —— 16 位数据指针

⑦ GATE = 0 $\rightarrow$ TR 控制
 1 $\rightarrow$ 外部 INT 控制

看 PPT
 计数器
 定时器

当 GATE = 1 时， $\overline{INTD} = 1$ 且 TRD 置 1 才能启动

当 GATE = 0 时，TRD 置 1 即可启动

(SETB TRD ; TRD $\leftarrow$ 1)

⑧ 中断入口地址
 看 PPT
 中断

中断源	中断入口地址
外部中断 0	0003H
定时器 0 中断	000BH
外部中断 1	0013H
定时器 1 中断	001BH
串行口中断	0023H

优

最高级



最低级

定时器 2 中断 最低级 (MCS-52 单片机中)

⑨ 指令

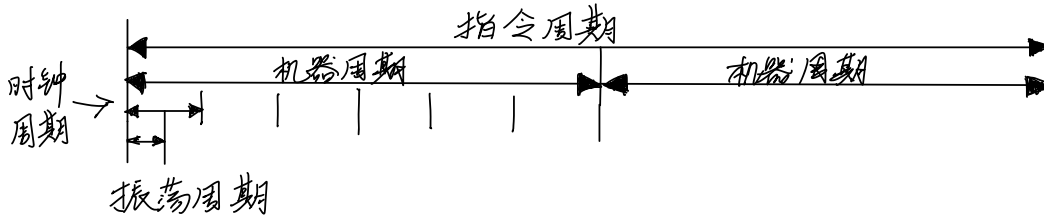
看PPT

⑩ A/D $\rightarrow$ D/A

看PPT

选择

⑫ 2.2.2 CPU工作时序



- 一个指令周期包含二个机器周期 (不一定, $1 \sim 4T$)
- 一个机器周期包含 6 个时钟周期 (状态周期)
- 一个时钟周期包含二个振荡周期

晶振为 12MHz 时:

- 振荡周期 $\frac{1}{12} \mu s$
- 状态周期 $\frac{1}{6} \mu s$
- 机器周期 $1 \mu s$
- 指令周期 $1 \sim 4 \mu s$

单周期、双周期 $\rightarrow B$ 乘法除 4 周期 (1~3B) 12MHz 晶振

执行时间 $1 \mu s$ 、 $2 \mu s$ 、 $3 \mu s$ 、 $4 \mu s$

ALE信号: MCS-51 单片机扩展系统的外部存储器地址低 8 位的锁存信号, 不稳定, 作脉冲时会丢失一个脉冲。

- ⑬
- `MOV A, 30H` $\leftarrow$ 将寄存器 30H 中的值给 A, 即 $A \leftarrow (30H)$
 - `MOV A, #30H` $\leftarrow$ 将 30H 给 A.
 - `MOV @R0, 40H` $\leftarrow$ 将 40H 中的值给以 R0 内容为地址的单元
 - `MOV R0, 40H` $\leftarrow$ 将 40H 中的值给 R0
 - `MOV A, R1` $\leftarrow$ 将 R1 中的内容给 A
 - `MOV A, @R1` $\leftarrow$ 将 R1 中的内容作为地址给 A.
- 有 # 才是直接给数
否则都是给单元中的内容

④ 将寄存器中单元内容送入累加器A:

eg: 2030H

MOV DPTR, #2000H

MOV A, #30H

MOVC A, @A+DPTR.

{ MOV 传送
MOVC 代码传送
MOVX 外部传送

指令 { MOVC A, @A+PC
MOVC A, @A+DPTR

④

D-A 转换器性能主要参数

① 分辨率

② 转换精度

③ 输出范围

④ 转换时间

⑤ 是否容易和CPU接口

① 4.2.3 定时器/计数器的初始化

初始化步骤: ① 给 TMOD 送一个方式控制字, 以设定定时器相应工作方式。

② 送初值

③ 设定中断优先级

④ 给 TCON 送命令字, 以启动/禁止运行

控制寄存器

初值的计算: (送到 TH0/TH1)

M 为计数器模式: 在方式0时 M 为 2^{13}

在方式1时 M 为 2^{16}

在方式2、3时 M 为 2^8

$$T_{max} = 8.192 \text{ ms}$$

$$T_{max} = 65.536 \text{ ms}$$

$$T_{max} = 0.256 \text{ ms}$$

$$TC = M - T / T_{计数}$$

$$T_{计数} = 12 T_{clk} \text{ 即 } 12 \frac{1}{f_{clk}}$$